

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ADERBAL MAGNO CAMINADA SABRÁ**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALBERTO SCHANAIDER**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALEXANDRE SICILIANO COLAFRANCESCHI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANDRÉ KIVES BERGER**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANÍBAL GIL LOPES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANTONIO EGIDIO NARDI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ARNO VON BUETTNER RISTOW**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO BASÍLIO DE OLIVEIRA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO DE BARROS FRANCO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO MANDARIM-DE-LACERDA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ANTONIO MASCIA GOTTSCHALL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS EDUARDO BRANDÃO MELLO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS Giesta**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ROBERTO TELLES RIBEIRO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO FERREIRA RAMOS FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO MARQUES PORTELA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO BUARQUE BENCHIMOL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO CARDOSO DE CASTRO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO TADEU DANIEL-RIBEIRO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
DANIEL GOLDBERG TABAK**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
DELTA MADUREIRA FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO BENCHIMOL SAAD**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO LOPES PONTES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO MOACYR KRIEGER**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELIETE BOUSKELA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELOISA SILVA DUTRA DE OLIVEIRA BONFÁ**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FABIO BISCEGLI JATENE**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
FERNANDA FREIRE TOVAR-MOLL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FERNANDO PIRES VAZ**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO PEREIRA KAPCZINSKI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO NICANOR ARARUNA MACEDO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO SAMPAIO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GERSON CANEDO DE MAGALHÃES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO DE NUCCI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO SCHWARTSMANN**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GIOVANNI GUIDO CERRI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MURAD**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JACOB KLIGERMAN**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAIR DE CARVALHO E CASTRO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAYME BRANDÃO DE MARSILLAC**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JERSON LIMA DA SILVA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ALBERTO COSTA E SILVA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ELIAS KALIL FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE FONTE DE REZENDE FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MESSIAS**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS GOMES FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ CARLOS DO VALLE**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ DE JESUS PEIXOTO CAMARGO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ GALVÃO-ALVES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ GOMES TEMPORÃO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ HERMÓGENES ROCCO SUASSUNA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ HORÁCIO COSTA ABOUDIB JUNIOR**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
KARLOS CELSO DE MESQUITA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
LUIZ FELIPPE DE QUEIROS MATTOSO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MANASSÉS CLAUDINO FONTELES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELLO ANDRÉ BARCINSKI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO MARCOS MORALES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO ZUGAIB**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCUS TÚLIO BASSUL HADDAD**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
MARGARETH MARIA PRETTI DALCOLMO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MÁRIO BARRETO CORRÊA LIMA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURÍCIO AUGUSTO SILVA MAGALHÃES COSTA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO GOMES PEREIRA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURÍCIO ROCHA E SILVA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO YOUNES IBRAHIM**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MIGUEL CARLOS RIELLA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MILTON ARY MEIER**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
MÔNICA ROBERTO GADELHA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
NATALINO SALGADO FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OCTAVIO PIRES VAZ**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OMAR LUPI DA ROSA SANTOS**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSVALDO JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSWALDO MOURA BRASILDOAMARALFILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
PATRICIA RIEKEN MACÊDO ROCCO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO COUTO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCELO GEHM HOFF**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCHIORI BUSS**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO NIEMEYER SOARES FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PIETRO NOVELLINO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RAUL CUTAIT**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROLF GEMPERLI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RONALDO DAMIÃO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBEM DE ANDRADE ARRUDA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBENS BELFORT JR.**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI HADDAD**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUY GARCIA MARQUES**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SAMIR RASSLAN**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SÉRGIO PAULO BYDLOWSKI**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SILVANO MARIO ATÍLIO RAIA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
TALITA ROMERO FRANCO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
TARCÍSIO ELOY PESSOA DE BARROS FILHO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALDEMAR NAVES DO AMARAL**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALTER ARAUJO ZIN**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WANDERLEY DE SOUZA**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

O Cenário da Asma Grave e Inflamação

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira